12강

프로그래밍 언어론

문장

컴퓨터과학과 김진욱교수

학습목차



1. 선언문과 실행문
2. 대입문
3. 제어문

01

선언문과 실행문

1. 선언문과 실행문

문장(statement)

- 처리를 나타내는 표현
- 프로그램은 데이터 처리를 위해 문장의 나열로 구성
- 문장의 구분: 선언문, 실행문

```
int y;
int add(int, int);
y = add(3, 4);
if (y > 5) y = 10; else y = 0;
```

1. 선언문과 실행문

선언문

- 변수나 서브프로그램의 이름을 만들어 이후에 이용할 수 있도록 준비

변수 선언문

- 변수명, 타입 등을 바인딩

```
int y;
```

서브프로그램 선언문

- 서브프로그램의 프로토콜을 명시

```
int add(int, int);
```

1. 선언문과 실행문

실행문

- 변수, 연산자, 서브프로그램을 이용하여 데이터를 처리
- 실행문의 구분: 대입문, 제어문

```
y = add(3, 4);
```

```
if (y > 5) y = 10; else y = 0;
```

02

대입문

2. 대입문

- 대입문(assignment statement)
  - 변수의 값을 변경
  - 프로그램에서 가장 자주 사용되는 문장
  - 대입 연산자를 이용




```
A = 5;
```

2. 대입문

대입 연산자

- 대입 연산자의 오른쪽 부분의 값을
  대입 연산자의 왼쪽 변수의 값으로 대입
- =, :=, move to 등

```
A = 5
```

C, C++, Java, Python 등

```
A := 5
```

Algol, Pascal, Ada 등

```
MOVE 5 TO A
```

Cobol

2. 대입문

C, C++, Java

- 대입 연산자를 이용한 수식의 마지막에 쌍반점(;)을 찍으면 대입문이 됨

수식

```
A = 5
```



```
5
```

문장

```
A = 5;
```

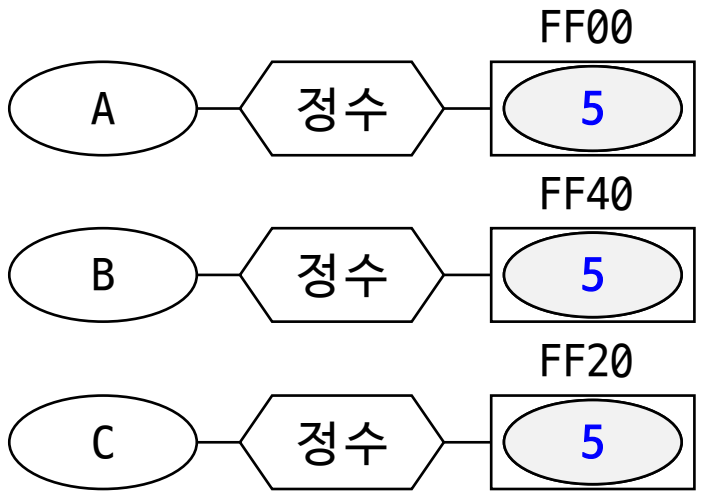
2. 대입문

- C, C++, Java
  - 연속 대입문
    - 하나의 값을 여러 변수에 대입
    - 대입 연산자의 특성 활용: 우결합, 대입한 값이 수식의 값

```
C = B = A = 5;
```

```
C = B = 5;
```

```
C = 5;
```



2. 대입문

C++

- 조건 연산자를 이용한 대입문
  - 값이 대입될 변수를 조건에 따라 선택하여 대입

```
(cond ? t : f) = 5;
```

=

```
if (cond)
  t = 5;
else
  f = 5;
```

2. 대입문

- C, C++, Java
  - 복합 대입 연산자
    - 산술 연산자와 대입 연산자가 결합

연산자	의미
+=	변수의 현재 값에 더한 값을 대입
-=	변수의 현재 값에서 뺀 값을 대입
*=	변수의 현재 값에 곱한 값을 대입
/=	변수의 현재 값을 나눈 값을 대입
%=	변수의 현재 값을 나눈 나머지 값을 대입
>>=	변수의 현재 값을 오른쪽으로 비트 단위로 이동한 값을 대입
<<=	변수의 현재 값을 왼쪽으로 비트 단위로 이동한 값을 대입

2. 대입문

C, C++, Java

- 단항 대입 연산자
  - ++: 피연산자가 가진 값에 1을 더한 값을 대입

```
a++;
```
=
```
a += 1;
```
=
```
a = a + 1;
```

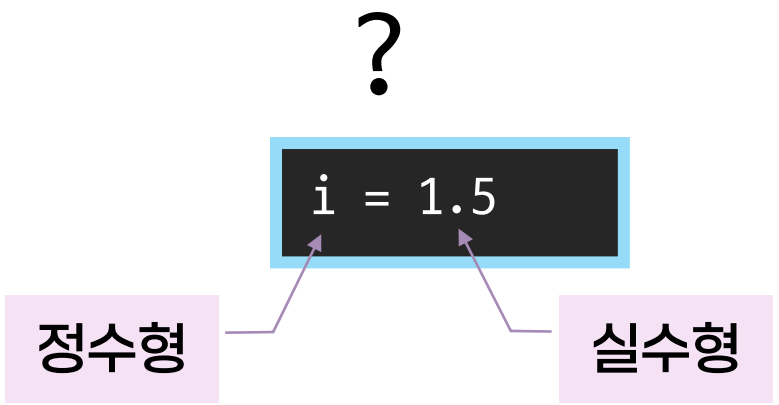
  - --: 피연산자가 가진 값에서 1을 뺀 값을 대입

```
--b;
```
=
```
b -= 1;
```
=
```
b = b - 1;
```

2. 대입문

타입 변환

- 주어진 타입의 값을 다른 타입의 값으로 변환
- 대입할 값의 타입과 변수의 타입이 서로 일치하지 않는 경우 필요
- 종류: 묵시적 타입 변환, 명시적 타입 변환



2. 대입문

❑ 타입 변환

묵시적 타입 변환

- 값의 타입을 변수의 타입으로 변환하여 대입
- C, C++: 확대변환 및 축소변환 가능

```
double pi=3.14, radius=1.5;
int area;
area = radius * radius * pi;
```

- Java: 확대변환만 가능

2. 대입문

타입 변환

명시적 타입 변환

- 값의 타입을 프로그래머가 명시한 타입으로 변환
- 확대변환 및 축소변환 모두 가능

```
double pi=3.14, radius=1.5;
int area;
area = (int)(radius * radius * pi);
```

03

제어문

3. 제어문

- 제어문(control statement)
  - 프로그램의 수행 흐름을 제어
  - 제어문의 구분: 조건문, 반복문

3. 제어문

조건문

- 조건에 따라 서로 다른 처리를 하도록 제어하는 문장
- 대표적인 조건문: if문

if문

- 조건이 참인 경우에만 then 다음의 문장을 수행
- else가 있는 경우,
  조건이 거짓인 경우에만 else 다음의 문장을 수행

3. 제어문

조건문

- if문: 언어마다 표현 방법은 다양

C

```
if (y > 5) {
  y = 10;
  printf("%d\n", y);
}
else {
  y = 0;
  printf("zero\n");
}
```

Python

```
if y > 5:
  y = 10
  print(y)
else:
  y = 0
  print("zero")
```

3. 제어문

조건문

switch문

- 조건의 값에 따라 모두 다르게 처리할 수 있음
- 한 번에 여러 갈래로 흐름을 나눌 수 있음

```
switch (n) {
  case 0: printf("zero\n");
          break;
  case 1: printf("just one\n");
          break;
  case 2: printf("even\n");
          break;
  case 7: printf("lucky\n");
          break;
  default: printf("hm…\n");
}
```

3. 제어문

- 반복문
  - 원하는 문장을 반복해서 수행하도록 제어하는 문장
  - 대표적인 반복문
    - for문
    - while문
    - do-while문

3. 제어문

반복문

for문

- 제어변수를 초깃값부터 종료값까지 증가분만큼씩 늘리며 원하는 문장을 반복 수행

```
for (i = 0; i < 100; i++) {
  y += i;
  printf("%d\n", y);
}
```

```
0
1
3
6
10
⋮
⋮
4851
4950
```

3. 제어문

반복문

while문

- 조건이 참인 동안 원하는 문장을 반복 수행
- 반복 횟수: 0번 이상

```
while (max > min)
  max--;
```

3. 제어문

반복문

do-while문

- 조건이 참인 동안 원하는 문장을 반복 수행
- 반복 횟수: 1번 이상

```
do
   max--;
while (max > min)
```

3. 제어문

문장 예시

```
char *loop(char *b, char *a) {
  char *s = b;
  while (*b++ = *a++)
    ;
  return s;
}
```

3. 제어문

❑ 무조건 분기문과 goto 논란

무조건 분기문

- 아무 조건 없이 분기하도록 제어하는 문자
- goto문: 기계어 및 어셈블리어에서 유래한 명령어

```
int main()
{
    int i = 1;
L0: printf("%d\n", i);
    i = i + 1;
    if (i == 11)
        return 0;
    goto L0;
}
```

3. 제어문

무조건 분기문과 goto 논란

goto 논란

- 프로그램 작성에 goto를 포함시켜야 하는지 여부에 대한 논란
- goto의 목적지를 아무 곳으로나 지정할 수 있으므로 프로그램의 구조를 파악하기 힘듦
- goto를 제외한 언어: Modula-2, CLU, Java, Rust 등

정리하기

- 문장이란 처리를 나타내는 표현으로 선언문과 실행문으로 구분함
- 선언문은 변수나 서브프로그램의 이름을 만들어 이후에 이용할 수 있도록 준비
- 실행문은 실제로 변수나 서브프로그램을 이용하며 데이터를 처리하는 것으로,
  변수의 값을 변경하는 대입문과 프로그램의 수행 흐름을 제어하는 제어문이 있음
- 조건문은 조건에 따라 서로 다른 처리를 하도록 제어하는 문장임
- 반복문은 원하는 문장을 반복해서 수행하도록 제어하는 문장임
- while문은 반복문장이 한 번도 수행되지 않을 수도 있지만
  do-while문은 반복문장이 적어도 한 번은 수행됨
- goto문은 정해진 곳으로 무조건 분기하는
  무조건 분기문으로 goto 논란을 촉발함

13강

다음시간안내 ▶▶▶

서브프로그램 개요